



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES • COURS-TD

COURS 4

Statique des fluides

Nom : Prénom : Date :

Durée : 1 h 30 • noté sur 20 • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E5 — sous-épreuve U51, analyse, diagnostic, maintenance. Situation d'évaluation type, à partir de mesures fournies : ce chapitre se traite en classe entière, sans pailasse.

Contexte professionnel

Une cuve de traitement de surface est équipée d'un capteur de niveau hydrostatique ; depuis le changement du bain (eau remplacée par une solution de masse volumique 1150 kg/m^3), l'automate affiche des niveaux incohérents et la pompe de vidange démarre trop tard. Vous devez **diagnostiquer** la cause et proposer la correction.

Données : capteur 0 bar à 0,5 bar, sortie 4 mA à 20 mA ; l'automate calcule $h = \Delta p / (1000 \times 9,81)$; la pompe doit démarrer à 3,0 m réels. Mesure : à 2,5 m réels (règle graduée), le capteur envoie 13,0 mA.

A — S'approprier

4 points

A.1 Calculer la pression mesurée par le capteur à 13,0 mA. (2)

A.2 Calculer le niveau affiché par l'automate. (2)

B — Analyser

5 points

B.1 Calculer la pression attendue à 2,5 m de solution. Conclure : le capteur est-il en panne ? (3)

B.2 Expliquer l'erreur commise par l'automate, en pourcentage. (2)

C — Réaliser : corriger

6 points

C.1 Écrire la nouvelle formule que doit utiliser l'automate. (2)



- C.2** Quel courant le capteur envoie-t-il quand le niveau réel atteint 3,0 m ? À quel niveau la pompe démarrait-elle avec l'ancien réglage ? (4)

D — Valider et communiquer**5 points**

-
- D.1** L'opérateur dit que la pompe démarre « trop tard ». Vos calculs le confirment-ils ? Proposer une autre cause à vérifier. (3)
- D.2** Rédiger le compte rendu au responsable. (2)